

NBT33007-2013 通信协议执行细则
(内部资料，注意保管)

国电南瑞科技股份有限公司

版本	版本日期	修改人	修改内容概述
V1.0	2014-10-27		创建初始版本
V1.1	2015-09-06	汪映辉	根据实际应用需要，修改如下： 1) 充电桩上送充电记录时，扩展定义信息体地址表示交易记录是否扣值（V1.0 版本时该信息体地址固定为0）。【5.6】 2) 增加 5.8 市民卡扣值指令，平台向桩发送扣值指令，桩通过读卡器从卡内扣值，并返回结果。
V1.3	2015-11-09	汪映辉	1) 充电桩上送充电记录时，扩展定义公共地址表示交易类型（在线、市民卡、国网卡、...）。【5.6】 2) 遥测定义增加故障代码。【6.1】 3) 遥信定义增加急停状态。【6.2】
V1.4	2015-12-03	汪映辉	1) 增加 5.9 充电输出功率调控命令
V1.5	2016-01-15	汪映辉	1) 充电启动命令 5.5 中，遥控性质 Bit2-Bit7 表示充电车辆类型。
V1.6	2016-06-24	汪映辉	考虑充电桩可能同时存在多个故障，增加单独的一帧故障码上报报文。 1) 响应总召唤时，上送当前的故障代码。有几个故障就上送几个故障代码；没有故障就上送故障个数为0。【5.2.6】 2) 当有新的故障发生或故障消除时，主动上报故障代码。【5.12】
V1.7	2016-07-13	汪映辉	刷卡请求报文增加密码。【5.7】
V1.8	2016-08-01	汪映辉	增加查询卡信息报文。【5.13】
V1.9	2017-06-01	汪映辉	参考 GB27930 通信协议， 1) 增加上送车辆 VIN 【5.14】 2) 增加充电过程中上送 BMS 信息 【5.15】
V2.0	2017-12-25	汪映辉	1) 上送充电记录报文 【5.6】，增加时段充电费用。 2) 增加计费模型下发功能。【5.16】
V2.1	2018-03-02	汪映辉	充电机功率调控报文用信息体地址表示调控类型（直接控制功率值/PWM 百分比等）
V2.2	2018-03-23	汪映辉	1) 增加 4 字节扩展遥测功能。【5.2.7】、【5.18】 2) 增加充电桩上送故障详情描述功能 【5.17】

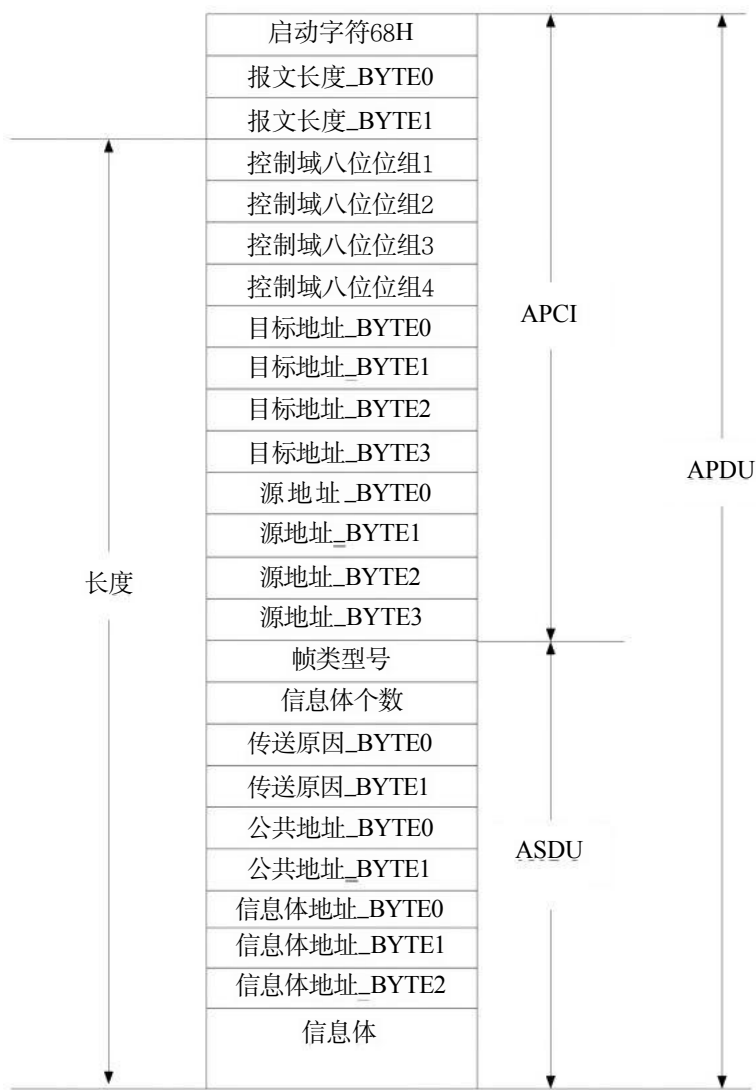
版本	版本日期	修改人	修改内容概述
V2.3	2019-08-02	汪映辉, 肖伟	1) 增加遥控功能。【5.19】 2) 因预约功能由后台控制，桩上送的预约状态实际上无效，因此将遥信点号2由预约状态重新定义为桩的检修状态。【6.2】
V2.4	2019-09-16	汪映辉	1) 增加自编号充电功能。【5.20】
V2.5	2020-05-15	孙广明, 肖伟	1) 在充放电启停控制的遥控性质中添加：03 – 整桩充电，用于解决两个或者多个抢给同一辆车充电的问题。 2) 充电记录增加中止soc、中止原因、中止原因参数。
V2.6	2021-1-22	王刚、董自波、宋旻	增加请求档案，下装固件
V2.7	2021-5-8	王刚	增加电池箱编码等扩充信息
V2.8	2021-9-23	王刚	增加故障预警信号
V2.9	2021-12-13	王刚	增加曲线下发有序充电
V2.10	2022-1-10 2022-2-18	吕晓蓉 宋旻	增加ChaoJi 充电上送数据0x39 进一步修改，改作增补，不纳入本文范围
V2.11	2022-2-22	王刚 宋旻	新增0x11 扩展遥脉帧。
V2.12	2022-3-1	王刚	根据现场应用实际，调整三遥报文信息体首地址为0
V2.13	2023-11-7	王瑞臣、李成龙、付清华	充放电启停控制 1) 添加充电订单编号 2) 停止方式添加按SOC 停止 3) 添加最大运行充电金额 上送充电记录 1) 添加订单编号 计费模型下发 1) 充电桩接收到计费模型后要返回应答
V2.14	2026-01-18	王瑞臣、李成龙、王星、胡群辉、黄威鹏	1.响应总召唤车辆电池信息 2.主动上送车辆电池信息 3.放电计费模型下发 4.扩展遥测

v2.15	2026-06-08	张凡	1.0x50请求计费模型应答时改为，0x50回复原四个时段划分的计费模型，0x53回复增加深谷模型的5时段计费模型。 2.0x42上送充电记录适配5时段计费模型，在订单号后补充4字节上送订单深谷电量信息
-------	------------	----	---

[控制站]: 主站系统, TCP 服务器。

[被控站]: 充电桩 (集中器), TCP 客户端。

1报文帧格式



2控制域

对104中控制域的处理进行简化，取消S 帧确认；除心跳报文外(详见5.1),控制域 统一规定为0x00000000.

3目标地址/源地址

- 主站系统
- 地址固定为0x00000000H
- 充电桩

将地址分成两个部分，前两字节（BYTE_0、BYTE_1）为一级设备地址，后两字节（BYTE_2、BYTE_3）为二级设备地址。并且规定一级设备地址和二级设备地址的取值范围为0x0001~0xFFFE，0xFFFF为广播地址，0x0000为无效地址。

地址字节	定义	说明
BYTE_0	一级设备地址低	集中器地址
BYTE_1	一级设备地址高	
BYTE_2	二级设备地址低	充电桩地址
BYTE_3	二级设备地址高	

因此，单个充电机/换电设备不经过集中器与监控系统通信时，一级设备地址就是充换电设备地址，二级设备地址固定为0x01（即相当于集中器下只接了一个桩）；
多个充换电设备经集中器与监控系统通信时，一级设备地址为集中器地址，二级设备地址为该集中器下的充电桩索引编号。当二级设备地址为0xFFFF（广播地址）时表示该集中器下的所有设备。

4 公共地址与信息体地址

公共地址不用，固定为0x0000。
除了故障告警外，信息体地址一律从0开始。
VSQ最高位表是否连续，低7位表信息体个数。

5 报文示例

5.1 心跳

集中器发送心跳测试

68H	启动字符
XXH XXH	长度
43H 00H 00H 00H	控制域，心跳测试
00H 00H 00H 00H	目标地址，主站地址为0x00000000
02H 00H	源地址（集中器地址为2，充电桩地址为广播地址）

FFH	
FFH	

主站确认

68H	启动字符
XXH XXH	长度
83H 00H 00H 00H	控制域，心跳确认
02H 00H FFH FFH	目标地址（集中器地址为2，充电桩地址为广播地址）
00H 00H 00H 00H	源地址，主站地址为 0x00000000

5.2 总召唤

5.2.1 主站发送总召唤命令

68H	启动字符
XXH XXH	长度
00H 00H 00H 00H	控制域，固定为0x00000000
02H 00H FFH FFH	目标地址，集中器地址为2，充电桩地址为广播地址
00H 00H 00H 00H	源地址，主站系统
03H	帧类型，03—总召唤
00H	信息体个数，0
03H 00H	传送原因，03--激活
00H	公共地址，暂未用，保留为0

00H	
-----	--

集中器响应总召唤命令时上送所有遥测、遥信、电度量、当前故障码、电表读数数据。
当测点数据量较多时可能需要分多帧报文将全部数据上送。

5.2.2 全遥测

集中器响应全遥测报文（第1 帧）

68H	启动字符
XXH XXH	长度
00H 00H 00H 00H	控制域，固定为 0x00000000
00H 00H 00H 00H	目标地址，监控系统
02H 00H FFH FFH	源地址，2 号集中器；充 电桩地址为广播地址，表 示多个设备的遥测数据汇 总传送
0BH	帧类型，0BH—全遥测
FFH	信息体个数，最高位=1 表 示遥测地址连续，低 7 位 表示遥测个数=127
05H 00H	传送原因，05—总召唤响 应
00H 00H	公共地址，暂未用，保留 为0
00H 00H 00H	信息体地址，起始遥测地 址=0
32H 00H 00H（品质描述词暂未用）	遥 测 值 1 标 度 化 值 =0x0032H，品质描述词暂 未用
...	...
82H 00H 00H	遥测值 127

集中器响应全遥测报文（第2 帧）

68H	启动字符
-----	------

XXH XXH	长度
00H 00H 00H 00H	控制域，固定为 0x00000000
00H 00H 00H 00H	目标地址，监控系统
02H 00H FFH FFH	源地址，2号集中器；充电桩地址为广播地址，表示多个设备的遥测数据汇总传送
0BH	帧类型，0BH—全遥测
9FH	信息体个数，最高位=1表示遥测地址连续，低7位表示遥测个数=31
05H 00H	传送原因，05—总召唤响应
00H 00H	公共地址，暂未用，保留为0
80H 00H 00H	信息体地址，起始遥测地址=128
32H 00H <u>00H（品质描述词暂未用）</u>	遥测值128标度化值=0x0032H，品质描述词暂未用
...	...
82H 00H 00H	遥测值158

5.2.3 全遥信

集中器响应全遥信报文（第1帧）

68H	启动字符
XXH XXH	长度
00H 00H 00H 00H	控制域，固定为 0x00000000
00H 00H	目标地址，监控系统

00H 00H	
02H 00H FFH FFH	源地址，2 号集中器；充电桩地址为广播地址，表示多个设备的遥测数据汇总传送
05H	帧类型，05H—全遥信
9FH	信息体个数，最高位=1 表示遥信地址连续，低 7 位表示遥信个数=31
05H 00H	传送原因，05—总召唤响应
00H 00H	公共地址，暂未用，保留为0
00H 00H 00H	信息体地址，起始遥信地址=0
01H	遥信值 1 ，带品质描述的单点信息
...	...
00H	遥信值 31

被控站响应全遥信报文（第 2 帧）

68H	启动字符
XXH XXH	长度
00H 00H 00H 00H	控制域，固定为 0x00000000
00H 00H 00H 00H	目标地址，监控系统
02H 00H FFH FFH	源地址，2 号集中器；充电桩地址为广播地址，表示多个设备的遥测数据汇总传送
05H	帧类型，05H—全遥信
90H	信息体个数，最高位=1 表示遥信地址连续，低 7 位表示遥信个数=16
05H 00H	传送原因，05—总召唤响应
00H 00H	公共地址，暂未用，保留为0

20H 00H 00H	信息体地址，起始遥信地址=32
01H	遥信值32，带品质描述的单点信息
...	...
00H	遥信值47

5.2.4 全遥脉

集中器响应电度量报文

68H	启动字符
XXH XXH	长度
00H 00H 00H 00H	控制域，固定为0x00000000
00H 00H 00H 00H	目标地址，监控系统
02H 00H FFH FFH	源地址，2号集中器；充电桩地址为广播地址，表示多个设备的遥测数据汇总传送
10H	帧类型，10H—电度量
90H	信息体个数，最高位=1表示遥信地址连续，低7位表示电度量个数=16
05H 00H	传送原因，05—总召唤响应
00H 00H	公共地址，暂未用，保留为0
00H 00H 00H	信息体地址，起始电度量地址=0
32H 00H 00H 00H 00H	电度量1值，品质描述词暂未用
...	...
32H	电度量16值，品质描述词

00H	暂未用
00H	
00H	
00H	

5.2.5 扩展遥脉

集中器按枪响应电度量报文，或者主动上送扩展遥脉报文

68H	启动字符
XXH XXH	长度
00H 00H 00H 00H	控制域，固定为0x00000000
00H 00H 00H 00H	目标地址，监控系统
02H 00H 01H 00H	源地址，2 号集中器 枪地址：分别上传
11H	帧类型，11H—扩展电度量
90H	信息体个数，最高位=1 表示 遥信地址连续，低 7 位表示 电度量个数=16
05H 00H	传送原因，05—总召唤响应
00H 00H	公共地址，暂未用，保留为 0
00H 00H 00H	信息体地址，起始地址=0
32H 00H 00H 00H 00H	电度量 1 值，品质描述词暂 未用
...	...
32H 00H 00H 00H	电度量 16 值，品质描述词 暂未用

00H	
-----	--

5.2.6 故障代码

集中器响应故障代码报文。实际有几个故障就上送几个，无故障时上送故障个数为0。当一个集中器下接多个充电桩时，每个充电桩的故障代码需分别上送。

68H	启动字符
XXH XXH	长度
00H 00H 00H 00H	控制域，固定为 0x00000000
00H 00H 00H 00H	目标地址，监控系统
02H 00H	源地址（一级地址，表示 集中器地址为2）
01H 00H	源地址（二级地址，表示 充电桩地址为1）
12H	帧类型，12H—故障信息
02H	信息体个数，表示故障个 数
05H 00H	传送原因，05—总召唤响 应
00H 00H	公共地址，暂未用，保留 为0
65H 00H 00H	故障代码1（故障代码定 义详见附录）
01H	故障状态，1-故障发生
68H 00H 00H	故障代码2（故障代码定 义详见附录）
01H	故障状态，1-故障发生

5.2.7 扩展全遥测(4 字节遥测)

5.2.2 全遥测为2 字节，最大传输范围为-32767~32768，当上送数据超出此范围时，使用扩展全遥测上送。

集中器响应全遥测报文（第1 帧）

68H	启动字符
-----	------

XXH XXH	长度
00H 00H 00H 00H	控制域，固定为 0x00000000
00H 00H 00H 00H	目标地址，监控系统
02H 00H FFH FFH	源地址，2 号集中器；充 电桩地址为广播地址，表 示多个设备的遥测数据汇 总传送
5BH	帧类型，5BH—4 字节全 遥测
FFH	信息体个数，最高位=1 表 示遥测地址连续，低 7 位 表示遥测个数=127
05H 00H	传送原因，05—总召唤响 应
00H 00H	公共地址，暂未用，保留 为0
00H 00H 00H	信息体地址，起始遥测地 址=0
32H 00H 00H 00H	4 字 节 遥 测 值 =0x00000032
...	...
82H 00H 00H 00H	4 字 节 遥 测 值 =0x00000082

集中器响应全遥测报文（第2 帧）

68H	启动字符
XXH XXH	长度
00H 00H 00H 00H	控 制 域 ， 固 定 为 0x00000000
00H 00H	目标地址，监控系统

00H 00H	
02H 00H FFH FFH	源地址，2号集中器；充电桩地址为广播地址，表示多个设备的遥测数据汇总传送
5BH	帧类型，5BH—4字节全遥测
9FH	信息体个数，最高位=1表示遥测地址连续，低7位表示遥测个数=31
05H 00H	传送原因，05—总召唤响应
00H 00H	公共地址，暂未用，保留为0
80H 00H 00H	信息体地址，起始遥测地址=128
32H 00H 00H 00H	4字节遥测值 =0x00000032
...	...
82H 00H 00H 00H	4字节遥测值 =0x00000082

5.2.8响应总召唤车辆电池信息

68H	启动字符
XXH XXH	长度
00H 00H 00H 00H	控制域，固定为0x00000000
00H 00H 00H 00H	目标地址，主站系统
02H 00H	源地址（一级地址，表示集中器地址为2）
01H 00H	源地址（二级地址，表示充电桩地址为1）
16H	帧类型，0x16—上送车辆电池信息
90H	信息体个数1
05H 00H	传送原因，05—总召唤响应
00H 00H	公共地址，暂未用，保留为0
00H	信息体地址，起始电度量

00H 00H	地址=0
31 31 30 31 30 30 30 31 36 36 38 30 31 39 36 30 3a	17位车辆VIN号，ASCII 码
XXH XXH	动力蓄电池系统额定容 量分辨率 0.1Ah
XXH XXH	动力蓄电池标称总能量 分辨率 0.1kWh
XXH XXH	动力蓄电池系统额定总 电压分辨率0.1V
XXH	电池类型 有效值 0~15， 1 "铅酸电池" 2 "镍氢电池" 3 "磷酸铁锂电池" 4 "锰酸锂电池" 5 "钴酸锂电池" 6 "三元材料电池" 7 "聚合物锂离子电池" 8 "钛酸锂电池" 16 "其他"
XXH	整车荷电状态(SOC)分辨 率0.1%

5.2.9扩展全遥测（4字节遥测值） 集中器响应全遥测报文（第1帧）

68H	启动字符
XXH XXH	长度
00H 00H 00H 00H	控制域，固定为 0x00000000
00H 00H 00H 00H	目标地址，监控系统
02H 00H FFH FFH	源地址，2号集中器；充 电桩地址为广播地址，表 示多个设备的遥测数据汇 总传送
27H	帧类型，27H—4字节全 遥测
FFH	信息体个数，最高位=1 表示遥测地址连续，低7 位表示遥测个数=127
05H 00H	传送原因，05—总召唤响 应
00H 00H	公共地址，暂未用，保留 为0
00H 00H 00H	信息体地址，起始遥测地 址=0
32H 00H 00H	4字节遥测值 =0x00000032

00H	
...	...
82H 00H 00H 00H	4字节遥测值 =0x00000082

5.3 变化遥信

当遥信状态量发生变化时，集中器应立即将变化的遥信状态量上送

68H	启动字符
XXH XXH	长度
00H 00H 00H 00H	控制域，固定为 0x00000000
00H 00H 00H 00H	目标地址，监控系统
02H 00H FFH	源地址，2号集中器；充电桩地址为广播地址，表示多个设备的遥测数据汇

FFH	总传送
15H	帧类型，15H—变化遥信
02H	信息体个数，最高位=0 表示遥信地址不连续，每个变化点带信息体地址。低 7 位表示变化遥信个数=2
01H 00H	传送原因，01—突发
00H 00H	公共地址，暂未用，保留为0
03H 00H 00H	第一个变位： 信息体地址=3，表示遥信3 发生变位
01H	遥信值
08H 00H 00H	第二个变位： 信息体地址=8，表示遥信8 发生变位
00H	遥信值

5.5 充放电启停控制 主站下发充电启停控制命令

68H	启动字符
XXH XXH	长度
00H 00H 00H 00H	控制域，固定为0x00000000
02H 00H	目标地址（一级地址，表示集中器地址为2 ）
01H 00H	目标地址（二级地址，表示充电桩地址为1 ）
00H 00H 00H 00H	源地址，主站系统
41H	帧类型，0x41—充电启动控制
01H	信息体个数，1
03H 00H	传送原因，03--激活
00H 00H	公共地址，暂未用，保留为0
00H	信息体地址，固定为0

00H 00H	
00H	遥控点号，表示充电口，从0开始
01H	遥控性质： 00 – 停止充电 01 – 启动充电 02 – 启动放电 03 – 整桩充电 Bit 2-bit7 为车辆类型cartype, 0- 国标 1- 康迪 2- 吉利 . . . 本字节值=cartype*4 +01/00 (启动/停止)
XXH	控制信息，详见下表
00H 00H 00H 00H	定时时间，分，时，日，月，对于即时充电，该时间无意义
XXH XXH XXH XXH	最高允许电压，IEEE 754 短实数 (R32.23)
XXH XXH XXH XXH	最高允许流，IEEE 754 短实数 (R32.23)
XXH XXH XXH XXH	控制数据，IEEE 754 短实数 (R32.23)，控制数据内容详见下文说明
31 31 30 31 30 30 30 31 36 36 38 30 31 39 36 30	16 位卡号，ASCII 码，“1101000166801960”
XXH XXH XXH XXH	最高允许金额，IEEE 754 短实数 (R32.23)
49 50 51 52 53 54 55 56 57 48 49 50 51 52 53 54 55 56 54 55 56 49 50 51	27 位订单号，ASCII 码，“123456789012345678234567891”

1字节的控制信息	bit7 启动条件	0, 即时充电
		1, 定时充电
	bit6 控制方式	0, BMS 控制充电
		1, 盲充
	bit0~bit5 停止条件	1, 电量控制充电
		2, 时间控制充电
		3, 金额控制充电
		4, 充满为止
		5, soc 控制充电

充电停止条件	说明
电量控制	充电机充满设定的电量即停止充电。此时控制数据为允许的充电电量，单位为千瓦时。
时间控制	充电机按照设定的时长进行充电。此时控制数据为允许的充电时长，单位为分钟。
金额控制	充电机按照设定的充电金额进行充电。此时控制数据为运行的充电金额，单位元。
充满为止	直到将电池充满电后充电机停止充电。
soc 控制	充电机按照设定的SOC进行充电。次数控制数据位允许充到的SOC，数据为百分比

集中器应答（与主站下发的命令一致，若处理成功，将传送原因改为04,；若处理失败，则将传送原因改为06）

68H	启动字符
XXH XXH	长度
00H 00H 00H 00H	控制域，固定为0x00000000
00H 00H 00H 00H	目标地址，主站系统
02H 00H	源地址（一级地址，表示集中器地址为2）
01H 00H	源地址（二级地址，表示充电桩地址为1）
41H	帧类型，0x41—充电启动控制
01H	信息体个数，1
04H 00H	传送原因 04—确认 06—否认
00H 00H	公共地址，暂未用，保留为0
00H	信息体地址，固定为0

00H 00H	
00H	遥控点号，表示充电口，从0开始
01H	遥控性质： 01 – 启动充电 00 – 停止充电
XXH	控制信息，详见下表
00H 00H 00H 00H	定时时间，分，时，日，月，对于即时充电，该时间无意义
XXH XXH XXH XXH	最高允许电压，IEEE 754 短实数 (R32.23)
XXH XXH XXH XXH	最高允许电流，IEEE 754 短实数 (R32.23)
XXH XXH XXH XXH	控制数据，IEEE 754 短实数 (R32.23)，控制数据内容详见下文说明
31 31 30 31 30 30 30 31 36 36 38 30 31 39 36 30	16 位卡号，ASCII 码，“1101000166801960”
XXH XXH XXH XXH	最高允许金额，IEEE 754 短实数 (R32.23)
49 50 51 52 53 54 55 56 57 48 49 50 51 52 53 54 55 56 54 55 56 49 50 51	27 位订单号，ASCII 码，“123456789012345678234567891”

5.6 上送充电记录 集中器上送充电记录

68H	启动字符
XXH XXH	长度
00H 00H	控制域，固定为0x00000000

00H 00H	
00H 00H 00H 00H	目标地址，主站系统
02H 00H	源地址（一级地址，表示集中器地址为2）
01H 00H	源地址（二级地址，表示充电桩地址为1）
42H	帧类型，0x42—上送充电记录
01H	信息体个数，1
03H 00H	传送原因，03—激活
00H 00H	公共地址，扩展为表示卡类型： 固定为0—平台发行卡
00H 00H 00H	信息体地址，固定为0
00 10 08 09 03 0D	充电开始时间， 秒 分 时 日 月 年-2000 2013-3-9 8:16:00
00 10 0A 09 03 0D	充电结束时间， 秒 分 时 日 月 年-2000 2013-3-9 10:16:00
31 31 30 31 30 30 30 31 36 36 38 30 31 39 36 30	16 位卡号，ASCII 码，“ 1101000166801960”
XXH XXH XXH XXH	充电前电表读数，IEEE 754 短实数（R32.23）
XXH XXH XXH XXH	充电后电表读数，IEEE 754 短实数（R32.23）
XXH XXH XXH XXH	本次充电电量，IEEE 754 短实数（R32.23）
XXH XXH XXH XXH	本次充电金额，IEEE 754 短实数（R32.23）
XXH	充电前卡余额，IEEE 754 短实数

XXH XXH XXH	(R32.23) ,若获取不到全部填写为FF。
XXH XXH XXH XXH	充电后卡余额， IEEE 754 短实数 (R32.23) ， 若获取不到全部填写为FF。
XXH XXH XXH XXH	本次充电峰电量， IEEE 754 短实数 (R32.23)
XXH XXH XXH XXH	本次充电谷电量， IEEE 754 短实数 (R32.23)
XXH XXH XXH XXH	本次充电尖电量， IEEE 754 短实数 (R32.23)
XXH XXH XXH XXH	本次充电平电量， IEEE 754 短实数 (R32.23)
XXH XXH XXH XXH	本次充电峰时段充电费用， IEEE 754 短实数 (R32.23)
XXH XXH XXH XXH	本次充电谷时段充电费用， IEEE 754 短实数 (R32.23)
XXH XXH XXH XXH	本次充电尖时段充电费用， IEEE 754 短实数 (R32.23)
XXH XXH XXH XXH	本次充电平时段充电费用， IEEE 754 短实数 (R32.23)
XXH	中止 SOC：数据分辨率： 1%/位， 0%偏移量；数据范围： 0%~100%
XXH XXH	SHORT 类型， 2 字节充电中止原因
XXH XXH XXH	充电中止原因的解釋或辅助参数信息

XXH	
49 50 51 52 53 54 55 56 57 48 49 50 51 52 53 54 55 56 54 55 56 49 50 51	27 位订单号，ASCII 码， “12345678901234567823 4567891”
XXH XXH XXH XXH	本次充电深谷时段充电费用， IEEE 754 短实数 (R32.23)

主站收到充电记录后向集中器发送确认（与集中器上送的充电记录报文一致，将传送原因改为04）。集中器只有收到主站的确认后才认为本次充电记录发送成功，若没有收到确认则需要重复发送充电记录。

5.7 刷卡请求

集中器上送刷卡充电请求

68H	启动字符
XXH XXH	长度
00H 00H 00H 00H	控制域，固定为0x00000000
00H 00H 00H 00H	目标地址，主站系统
02H 00H	源地址（一级地址，表示集中器地址为2）
01H 00H	源地址（二级地址，表示充电桩地址为1）
94H	帧类型，0x94—刷卡请求充电
01H	信息体个数，1
03H 00H	传送原因，03—激活
XXH XXH	公共地址，扩展为表示卡类型： 0—平台发行卡 1—国网充电卡 2—市民卡 ...留待扩展
00H 00H 00H	信息体地址，充电口编号，从0开始
02H	请求启动充电

31 31 30 31 30 30 30 31 36 36 38 30 31 39 36 30	16 位卡号，ASCII 码，“ 1101000166801960”
XXH	控制信息，详见下表

00H 00H 00H 00H	定时时间，分，时，日，月，对于即时充电，该时间无意义
XXH XXH XXH XXH	最高允许电压，IEEE 754 短实数 (R32.23)
XXH XXH XXH XXH	最高允许电流，IEEE 754 短实数 (R32.23)
XXH XXH XXH XXH	控制数据，IEEE 754 短实数 (R32.23)，控制数据内容详见下文说明
06H	密码长度
31 32 33 34 35 36	密码，ASCII 码，"123456"

1 字节的控制信息	bit7 启动条件	0，即时充电
		1，定时充电
	bit6 控制方式	0，BMS 控制充电
		1，盲充
	bit0~bit5 停止条件	1，电量控制充电
		2，时间控制充电
		3，金额控制充电
		4，充满为止

充电停止条件	说明
电量控制	充电机充满设定的电量即停止充电。此时控制数据为允许的充电电量，单位为千瓦时。
时间控制	充电机按照设定的时长进行充电。此时控制数据为允许的充电时长，单位为分钟。
金额控制	充电机按照设定的充电金额进行充电。此时控制数据为运行的充电金额，单位元。
充满为止	直到将电池充满电后充电机停止充电。

主站返回刷卡请求结果

68H	启动字符
XXH XXH	长度
00H	控制域，固定为0x00000000

00H 00H 00H	
02H 00H	目标地址（一级地址，表示集中器地址为2）
01H 00H	目标地址（二级地址，表示充电桩地址为1）
00H 00H 00H 00H	源地址，主站系统
94H	帧类型，0x94—刷卡请求充电
01H	信息体个数，1
03H 00H	传送原因，03—激活
XXH XXH	公共地址，扩展为表示卡类型： 0—平台发行卡 1—国网充电卡 2—市民卡 ...留待扩展
00H 00H 00H	信息体地址，充电口编号，从0开始
01H	请求处理结果： 01 – 成功 00 – 失败
XX	1 字节，返回结果文字信息字符长度
XX XX ...	N 字节字符信息，最大255 字节

5.8 卡扣值

主站下发卡扣值命令

68H	启动字符
XXH XXH	长度
00H 00H 00H 00H	控制域，固定为0x00000000
02H 00H	目标地址（一级地址，表示集中器地址为2）

01H 00H	目标地址（二级地址，表示充电桩地址为1）
00H 00H 00H 00H	源地址，主站系统
95H	帧类型，0x95—卡扣值
01H	信息体个数，1
03H 00H	传送原因，03--激活
XXH XXH	公共地址，扩展为表示卡类型： 0—平台发行卡 1—国网充电卡 2—市民卡 ...留待扩展
00H 00H 00H	信息体地址，固定为0
31 31 30 31 30 30 30 31 36 36 38 30 31 39 36 30	16 位卡号，ASCII 码，“1101000166801960”
XXH XXH XXH XXH	扣值金额，IEEE 754 短实数（R32.23）

充电桩返回扣值结果

68H	启动字符
XXH XXH	长度
00H 00H 00H 00H	控制域，固定为0x00000000
02H 00H	目标地址（一级地址，表示集中器地址为2）
01H 00H	目标地址（二级地址，表示充电桩地址为1）
00H 00H 00H 00H	源地址，主站系统
96H	帧类型，0x96—卡扣值执行结果
01H	信息体个数，1
04H 00H	传送原因： 04—确认（扣值成功）

	06—否认（扣值失败）
XXH XXH	公共地址，扩展为表示卡类型： 0—平台发行卡 1—国网充电卡 2—市民卡 ...留待扩展
00H 00H 00H	信息体地址，固定为0
31 31 30 31 30 30 30 31 36 36 38 30 31 39 36 30	16 位卡号，ASCII 码，“1101000166801960”
XXH XXH XXH XXH	扣值前卡余额，IEEE 754 短实数 (R32.23)
XXH XXH XXH XXH	扣值后卡余额，IEEE 754 短实数 (R32.23)

5.9 充放电功率调控 主站下发充放电功率调控指令

68H	启动字符
XXH XXH	长度
00H 00H 00H 00H	控制域，固定为0x00000000
02H 00H	目标地址（一级地址，表示集中器地址为2）
01H 00H	目标地址（二级地址，表示充电桩地址为1）
00H 00H 00H 00H	源地址，主站系统
2EH	帧类型，0x2E—充放电最大功率控制
01H	信息体个数，1
03H	传送原因，03--激活

00H	
00H 00H	公共地址，暂未用，保留为0
00H 00H 00H	信息体地址，调控类型： 0：功率值
XXH XXH XXH XXH	调控功率，两位小数。例如控制功率为30.5kW，则下发 $30.5 \times 100 = 3050$

充电机返回确认

68H	启动字符
XXH XXH	长度
00H 00H 00H 00H	控制域，固定为0x00000000
02H 00H	目标地址（一级地址，表示集中器地址为2）
01H 00H	目标地址（二级地址，表示充电桩地址为1）
00H 00H 00H 00H	源地址，主站系统
2EH	帧类型，0x2E—充电最大功率控制
01H	信息体个数，1
04H 00H	传送原因： 04—确认 06—否认
00H 00H	公共地址，暂未用，保留为0
00H 00H 00H	信息体地址，固定为0
XXH XXH XXH XXH	最大充电功率，Int，实际值x100。 例如30kW=30 x100=3000

5.10 对时

主站下发对时命令

68H	启动字符
XXH XXH	长度
00H 00H 00H 00H	控制域，固定为0x00000000
02H 00H FFH FFH	目标地址，集中器地址为2，充电桩地址为广播地址
00H 00H 00H 00H	源地址，主站系统
02H	帧类型，02—对时
01H	信息体个数，1
03H 00H	传送原因，03--激活
00H 00H	公共地址，暂未用，保留为0
00H 00H 00H	信息体地址
00H 00H	毫秒，2 字节，
02H	分，0-59
10H	时，0-23
10H	日，1-31
03H	月，1-12
0FH	年，实际年份-2000

5.11 变化遥测

68H	启动字符
XXH XXH	长度
00H 00H 00H	控制域，固定为0x00000000

00H	
00H 00H 00H 00H	目标地址，监控系统
02H 00H FFH FFH	源地址，2 号集中器；充电桩地址为广播地址，表示多个设备的遥测数据汇总传送
1AH	帧类型，1AH—变化遥测
02H	信息体个数，最高位=0 表示遥测地址不连续，每个变化点带信息体地址。低 7 位表示变化遥测个数=2
01H 00H	传送原因，01—突发
00H 00H	公共地址，暂未用，保留为0
03H 00H 00H	第一个变化遥测： 信息体地址=3，表示遥测3 发生变位
32H 00H 00H（品质描述词暂未用）	遥测 3 的标度化值=0x0032H，品质描述词暂未用
08H 00H 00H	第二个变化遥测： 信息体地址=8，表示遥测8 发生变位
50H 00H 00H（品质描述词暂未用）	遥测 8 的标度化值=0x0050H，品质描述词暂未用

5.12 故障主动上报

当故障状态变化时（发生新的故障、原来的故障消除），主动上报故障信息。

68H	启动字符
XXH XXH	长度
00H 00H 00H 00H	控制域，固定为0x00000000
00H 00H 00H	目标地址，监控系统

00H	
02H 00H	源地址（一级地址，表示集中器地址为2）
01H 00H	源地址（二级地址，表示充电桩地址为1）
12H	帧类型，12H—故障信息
02H	信息体个数，表示故障个数
01H 00H	传送原因，01—突发
00H 00H	公共地址，暂未用，保留为0
65H 00H 00H	故障代码1（故障代码定义详见附录）
01H	故障状态，1-故障发生；0-故障恢复。
68H 00H 00H	故障代码2（故障代码定义详见附录）
01H	故障状态，1-故障发生；0-故障恢复

5.13 卡信息查询

用户通过在充电桩上刷卡查询卡信息：

68H	启动字符
XXH XXH	长度
00H 00H 00H 00H	控制域，固定为0x00000000
00H 00H 00H 00H	目标地址，监控系统
02H 00H	源地址（一级地址，表示集中器地址为2）
FFH FFH	源地址（二级地址，表示广播地址）
13H	帧类型，13H—查询卡信息
01H	信息体个数，固定为1

03H 00H	传送原因，03—激活
00H 00H	公共地址，暂未用，保留为0
00H 00H 00H	信息体地址
31 31 30 31 30 30 30 31 36 36 38 30 31 39 36 30	16 位卡号，ASCII 码， “1101000166801960”
06H	密码长度
31 32 33 34 35 36	密码，ASCII 码，“123456”

后台返回卡信息

68H	启动字符
XXH XXH	长度
00H 00H 00H 00H	控制域，固定为 0x00000000
02H 00H FFH FFH	目标地址
00H 00H 00H 00H	源地址，监控系统
13H	帧类型，13H—查询卡信息
01H	信息体个数，固定为1
04H 00H	传送原因，04—激活确认
00H 00H	公共地址，暂未用，保留为0
00H 00H 00H	信息体地址
31 31 30 31 30 30 30 31 36 36 38 30 31 39 36 30	16 位卡号，ASCII 码， “1101000166801960”
02H	卡状态：

	0-卡不存在 1-卡未激活 2-正常 3-黑名单 4-已挂失 5-已注销
XXH XXH XXH XXH	卡余额， IEEE 754 短实数（R32.23）

5.14 上送车辆VIN 请求启动充电

充电插头连接就绪后，充电机上送VIN 请求启动充电。

68H	启动字符
XXH XXH	长度
00H 00H 00H 00H	控制域，固定为0x00000000
00H 00H 00H 00H	目标地址，主站系统
02H 00H	源地址（一级地址，表示集中器地址为2 ）
01H 00H	源地址（二级地址，表示充电桩地址为1 ）
2CH	帧类型，0x2C—上送车辆VIN
01H	信息体个数，1
03H 00H	传送原因，03—激活
00H 00H	公共地址，固定为0
00H 00H 00H	信息体地址，固定为0
31 31 30 31 30 30 30 31 36 36 38 30 31 39 36 30 3a	17 位车辆VIN 号，ASCII 码

主站校验VIN，如果检验通过，则直接下发5.5 的充电启动控制命令；如果检验不通过，则回复如下报文：

68H	启动字符
XXH XXH	长度
00H 00H 00H 00H	控制域，固定为0x00000000
02H 00H	目标地址（一级地址，表示集中器地址为2）
01H 00H	目标地址（二级地址，表示充电桩地址为1）
00H 00H 00H 00H	源地址，主站系统
2CH	帧类型，0x2C
01H	信息体个数，1
03H 00H	传送原因，03—激活
00H 00H	公共地址，固定为0
00H 00H 00H	信息体地址，固定为0
00H	00，表示VIN 校验失败，无法启动充电

5.15 充电过程中上送BMS 信息

5.15.1 电池充电需求

68H	启动字符
XXH XXH	长度
00H 00H 00H 00H	控制域，固定为0x00000000
00H 00H 00H 00H	目标地址，主站系统
02H	源地址（一级地址，表示集中器

00H	地址为2)
01H 00H	源地址 (二级地址, 表示充电桩地址为1)
30H	帧类型, 0x30—上送电池充电需求
01H	信息体个数, 1
03H 00H	传送原因, 03—激活
00H 00H	公共地址, 固定为0
00H 00H 00H	信息体地址, 固定为0
XXH XXH	2 字节电压需求, 分辨率0.1V。
XXH XXH	2 字节电流需求, 分辨率0.1A, -400A 偏移量。
XXH	1 字节充电模式。0x01-恒压充电; 0x02-恒流充电。

5.15.2 电池充电总状态

测点	字节偏移	字节内容	描述
	0	68H	启动字符
	1	XXH XXH	长度
	3	00H 00H 00H 00H	控制域, 固定为0x00000000
	7	00H 00H 00H 00H	目标地址, 主站系统
	11	02H 00H	源地址 (一级地址, 表示集中器地址为2)
	13	01H 00H	源地址 (二级地址, 表示充电桩地址为1)
	15	31H	帧类型, 0x31—上送电池充电总状态
	16	01H	信息体个数, 1
	17	03H	传送原因, 03—激活

		00H	
	19	00H 00H	公共地址，固定为0
	21	00H 00H 00H	信息体地址，固定为0
0	24	XXH XXH	2 字节充电电压测量值，分辨率0.1V。
1	26	XXH XXH	2 字节充电电流测量值，分辨率0.1A，-400A 偏移量。
2	28	XXH XXH	2 字节单体电池最高电压，分辨率0.001V
3	30	XXH	1 字节最高单体电压所在分组号
4	31	XXH	1 字节最高单体电压所在编号
5	32	XXH	1 字节最高动力蓄电池温度，分辨率1℃，偏移量-50，数据范围-50℃~+200℃
6	33	XXH	1 字节最高动力蓄电池温度测点编号
7	34	XXH	1 字节最低动力蓄电池温度，分辨率1℃，偏移量-50，数据范围-50℃~+200℃
8	35	XXH	1 字节最低动力蓄电池温度测点编号
YX0	36	XXH	换电架/车辆充电双输出切换遥信，0换电架 1 车辆 2021-5-8 拓展信息，如果主站取不到下列数据，则应保留本区段以上的数据信息。
YX1	37	XXH	预留遥信1
YX2	38	XXH	预留遥信2
YX3	39	XXH	预留遥信3
9 ~ 40	40- 71	XXH XXH	32 字节的电池箱编号信息，ASCII 格式，以00 结束 如果没有电池箱信息，全部填充00
41	72	XXH	电池厂家 1 "CATL" 2 "Li Shen" 3 "MGL" 4 "SAMSUN"5 "LG"
42	73	XXH XXH	动力蓄电池系统 额定容量 分辨率 0.1Ah
43	75	XXH XXH	动力蓄电池系统 额定总电压 分辨率0.1V
44	77	XXH XXH	动力蓄电池标称总 能量 分辨率 0.1kWh
45	79	XXH	电池冷却方式 1 "Natural cooling" 2 "Fan cooling" 3 "Water cooling"
46	80	XXH	电池类型 有效值 0~15, 1 "铅酸电池" 2 "镍氢电池" 3 "磷酸铁锂电池" 4 "锰酸锂电池" 5 "钴酸锂电池" 6 "三元材料电池"

			7 "聚合物锂离子电池" 8 "钛酸锂电池" 16 "其他"
47	81	XXH	整车荷电状态 SOC 分辨率0.1%
48	82	XXH	整车荷电状态SOH 分辨率0.1%
49	83	XXH XXH	电池包总电流，充电为负有效值，放电为正值 分辨率0.1A
50	85	XXH XXH	电池包允许最大回充电电流值(脉冲) 分辨率0.1A
51	87	XXH XXH	电池包允许最大放电电流值(脉冲) 分辨率0.1A
52	89	XXH XXH	电池包正极绝缘值 分辨率1 k Ω
53	91	XXH XXH	电池包负极绝缘值 分辨率1 k Ω
54	93	XXH XXH	电池端高压（主继电器内测） 分辨率0.1V
55	95	XXH XXH	母线端高压（主继电器外测） 分辨率0.1V
YM0	97	XXH XXH XXH	累计充电电量 分辨率0.1kwh
YM1	100	XXH XXH XXH	累计放电电量 分辨率0.1kwh
YM2	103	XXH XXH	单次充电电量（充电机在线时） 分辨率0.1kwh
YM3	105	XXH XXH XXH	累计动能回馈充电电量 分辨率0.1kwh
YM4	108	XXH XXH XXH	累计换电站充电电量 分辨率0.1kwh
YM5	111	XXH XXH XXH	累计插枪充电电量 分辨率0.1kwh

5.15.3 单体电池信息

	0	68H	启动字符
--	---	-----	------

	1	XXH XXH	长度
	3	00H 00H 00H 00H	控制域，固定为0x00000000
	7	00H 00H 00H 00H	目标地址，主站系统
	11	02H 00H	源地址（一级地址，表示集中器地址为2）
	13	01H 00H	源地址（二级地址，表示充电桩地址为1）
	15	32H	帧类型，0x32—上送单体电池信息
	16	01H	信息体个数，1
	17	03H 00H	传送原因，03—激活
	19	00H 00H	公共地址，固定为0
	21	00H 00H 00H	信息体地址，固定为0
	24	XXH	电池分组号（1字节）
	25	XXH XXH	本组电池单体总数（2字节）
	27	XXH XXH	本帧起始单体电池序号（2字节）
	29	XXH	本帧上送的单体个数m（1字节）
	30	XXH XXH	单体电压值，分辨率0.001V
		...	
		XXH XXH	单体电压值，分辨率0.001V

5.16 计费模型下发

充电桩向主站请求计费模型

68H	启动字符
XXH XXH	长度
00H 00H 00H	控制域，固定为0x00000000

00H	
00H 00H 00H 00H	目标地址，主站系统
02H 00H	源地址（一级地址，表示集中器地址为2）
01H 00H	源地址（二级地址，表示充电桩地址为1）
50H	帧类型，0x50—请求计费模型
01H	信息体个数，1
03H 00H	传送原因，03—激活
00H 00H	公共地址，固定为0

主站向充电桩回复计费模型（尖峰平谷-四时段模型）

68H	启动字符
XXH XXH	长度
00H 00H 00H 00H	控制域，固定为0x00000000
02H 00H 01H 00H	目标地址
00H 00H 00H 00H	源地址，监控系统
50H	帧类型，0x50—应答四时段计费模型
01H	信息体个数，固定为1
04H 00H	传送原因，04—激活确认
00H 00H	公共地址，暂未用，保留为0
00H 00H 00H	信息体地址
XXH	时段个数N
XXH	时段1标识。1：峰时段；2：尖时段；3：平时段；4：

	谷时段
XXH	时段1 起始时, 0~23
XXH	时段1 起始分, 0~59
XXH	时段1 结束时, 0~23
XXH	时段1 结束分, 0~59
XXH	时段2 标识。1: 峰时段; 2: 尖时段; 3: 平时段; 4: 谷时段
.....	
XXH	时段N 标识。1: 峰时段; 2: 尖时段; 3: 平时段; 4: 谷时段
XXH	时段N 起始时, 0~23
XXH	时段N 起始分, 0~59
XXH	时段N 结束时, 0~23
XXH	时段N 结束分, 0~59
XXH XXH XXH XXH	峰时段电价, 保留小数点 后 5 位。例如 1.35081 元/ 度则发送 135801
XXH XXH XXH XXH	尖时段电价, 保留小数点 后 5 位。例如 1.35081 元/ 度则发送 135801
XXH XXH XXH XXH	平时段电价, 保留小数点 后 5 位。例如 1.35081 元/ 度则发送 135801
XXH XXH XXH XXH	谷时段电价, 保留小数点 后 5 位。例如 1.35081 元/ 度则发送 135801
XXH XXH XXH XXH	充电服务费, 保留小数点 后 5 位。例如 1.35081 元/ 度则发送 135801

主站向充电桩回复计费模型 (尖峰平谷深谷-五时段模型)

68H	启动字符
XXH XXH	长度
00H 00H 00H 00H	控制域, 固定为 0x00000000

02H 00H 01H 00H	目标地址
00H 00H 00H 00H	源地址，监控系统
53H	帧类型，0x53—应答五时段计费模型
01H	信息体个数，固定为1
04H 00H	传送原因，04—激活确认
00H 00H	公共地址，暂未用，保留为0
00H 00H 00H	信息体地址
XXH	时段个数N
XXH	时段1 标识。1：峰时段； 2：尖时段；3：平时段；4：

	谷时段;5:深谷时段
XXH	时段1 起始时, 0~23
XXH	时段1 起始分, 0~59
XXH	时段1 结束时, 0~23
XXH	时段1 结束分, 0~59
XXH	时段2 标识。1: 峰时段; 2: 尖时段; 3: 平时段; 4: 谷时段; 5:深谷时段
.....	
XXH	时段N 标识。1: 峰时段; 2: 尖时段; 3: 平时段; 4: 谷时段; 5:深谷时段
XXH	时段N 起始时, 0~23
XXH	时段N 起始分, 0~59
XXH	时段N 结束时, 0~23
XXH	时段N 结束分, 0~59
XXH XXH XXH XXH	峰时段电价, 保留小数点 后 5 位。例如 1.35081 元/ 度则发送 135801
XXH XXH XXH XXH	尖时段电价, 保留小数点 后 5 位。例如 1.35081 元/ 度则发送 135801
XXH XXH XXH XXH	平时段电价, 保留小数点 后 5 位。例如 1.35081 元/ 度则发送 135801
XXH XXH XXH XXH	谷时段电价, 保留小数点 后 5 位。例如 1.35081 元/ 度则发送 135801
XXH XXH XXH XXH	深谷时段, 保留小数点 后 5 位。例如 1.35081 元/ 度则发送 135801
XXH XXH XXH XXH	充电服务费, 保留小数点 后 5 位。例如 1.35081 元/ 度则发送 135801

充电桩接收到计费模型后要应答（与主站下发的命令一致，若处理成功，将传送原因改为04,；若处理失败，则将传送原因改为06）

68H	启动字符
-----	------

XXH XXH	长度
00H 00H 00H 00H	控制域，固定为 0x00000000

02H 00H 01H 00H	目标地址
00H 00H 00H 00H	源地址，监控系统
50H	帧类型，0x50—请求计费模型
01H	信息体个数，固定为1
04H 00H	传送原因，04--处理成功 06-处理失败
00H 00H	公共地址，暂未用，保留为0
00H 00H 00H	信息体地址
XXH	时段个数N
XXH	时段1 标识。1：峰时段； 2：尖时段；3：平时段；4： 谷时段
XXH	时段1 起始时，0~23
XXH	时段1 起始分，0~59
XXH	时段1 结束时，0~23
XXH	时段1 结束分，0~59
XXH	时段2 标识。1：峰时段； 2：尖时段；3：平时段；4： 谷时段
.....	
XXH	时段N 标识。1：峰时段； 2：尖时段；3：平时段；4： 谷时段
XXH	时段N 起始时，0~23
XXH	时段N 起始分，0~59
XXH	时段N 结束时，0~23
XXH	时段N 结束分，0~59
XXH XXH XXH XXH	峰时段电价，保留小数点 后5位。例如1.35081元/ 度则发送135801
XXH XXH XXH XXH	尖时段电价，保留小数点 后5位。例如1.35081元/ 度则发送135801
XXH	平时段电价，保留小数点

XXH XXH XXH	后5位。例如1.35081元/度则发送135801
XXH XXH XXH XXH	谷时段电价，保留小数点后5位。例如1.35081元/度则发送135801
XXH XXH XXH XXH	充电服务费，保留小数点后5位。例如1.35081元/度则发送135801

5.17 主动上送故障告警详情

该报文可代替5.12故障主动上报。

当故障状态变化时（发生新的故障、原来的故障消除），主动上报故障信息。

68H	启动字符
XXH XXH	长度
00H 00H 00H 00H	控制域，固定为0x00000000
00H 00H 00H 00H	目标地址，监控系统
02H 00H	源地址（一级地址，表示集中器地址为2）
01H 00H	源地址（二级地址，表示充电桩地址为1）
62H	帧类型，62H—故障详情
02H	信息体个数，表示故障个数
01H 00H	传送原因，01—突发
00H 00H	公共地址，暂未用，保留为0
65H 00H 00H	故障代码1（故障代码定义详见附录）
XXH	1字节故障详情描述字符串长度，最大255字节

XX XX XX	N 字节故障详情ASCII 字符串描述
68H 00H 00H	故障代码 2（故障代码定义详见附录）
XXH	1 字节故障详情描述字符串长度，最大255 字节
XX XX XX	N 字节故障详情ASCII 字符串描述

5.18 变化遥测（扩展4 字节）

68H	启动字符
XXH XXH	长度
00H 00H 00H 00H	控制域，固定为0x00000000
00H 00H 00H 00H	目标地址，监控系统
02H 00H FFH FFH	源地址，2 号集中器；充电桩地址为广播地址，表示多个设备的遥测数据汇总传送
5AH	帧类型，5AH—4 字节变化遥测
02H	信息体个数，最高位=0 表示遥测地址不连续，每个变化点带信息体地址。低7 位表示变化遥测个数=2
01H 00H	传送原因，01—突发
00H 00H	公共地址，暂未用，保留为0
03H 00H 00H	第一个变化遥测：信息体地址=3，表示遥测3 发生变位
32H 00H	4 字节遥测 3 的值=0x00000032H

00H	
00H	
08H	第二个变化遥测： 信息体地址=8，表示遥测8发生变位
00H	
00H	
50H	4 字节遥测 8 的值 =0x00000050H
00H	
00H	
00H	

5.19 遥控功能

主站下发遥控命令

68H	启动字符
XXH	长度
XXH	
00H	控制域，固定为0x00000000
00H	
00H	
00H	
02H	目标地址（一级地址，表示集中器地址为2）
00H	
01H	目标地址（二级地址，表示充电桩地址为1）
00H	
00H	源地址，主站系统
00H	
00H	
00H	
2dH	帧类型，0x2d—遥控
01H	信息体个数，1
03H	传送原因，03--激活
00H	
00H	公共地址，暂未用，保留为0
00H	
00H	信息体地址，固定为0
00H	
00H	
XXH	1 字节遥控功能码： 1：重启TCU 2：投入/退出检修
XXH	合/分 0：退出 1：投入

充电桩应答（与主站下发的命令一致，若处理成功，将传送原因改为04,；若处理失败，则将传送原因改为06)

68H	启动字符
XXH XXH	长度
00H 00H 00H 00H	控制域，固定为0x00000000
00H 00H 00H 00H	目标地址，主站系统
02H 00H	源地址（一级地址，表示集中器地址为2 ）
01H 00H	源地址（二级地址，表示充电桩地址为1 ）
2dH	帧类型， 0x2d—遥控
01H	信息体个数， 1
04H 00H	传送原因， 04--处理成功 06-处理失败
00H 00H	公共地址，暂未用，保留为0
00H 00H 00H	信息体地址，固定为0
XXH	1 字节遥控功能码： 1：重启TCU 2：投入/退出检修
XXH	合/分 0：退出 1：投入

5.20 上送车辆自编号请求启动充电

充电插头连接就绪后，充电机上送VIN 请求启动充电。

68H	启动字符
XXH XXH	长度
00H 00H 00H 00H	控制域，固定为0x00000000
00H	目标地址，主站系统

00H 00H 00H	
02H 00H	源地址（一级地址，表示集中器地址为2）
01H 00H	源地址（二级地址，表示充电桩地址为1）
2FH	帧类型，0x2f—车辆自编号启动充电
01H	信息体个数，1
03H 00H	传送原因，03—激活
00H 00H	公共地址，固定为0
00H 00H 00H	信息体地址，固定为0
XXH	车辆自编号长度
31 31 30 31 30 30 30 31 36 36 38 30 31 39 36 30 3a	车辆自编号，ASCII 码

主站校验，如果检验通过，则直接下发5.5的充电启动控制命令；如果检验不通过，则回复如下报文：

68H	启动字符
XXH XXH	长度
00H 00H 00H 00H	控制域，固定为0x00000000
02H 00H	目标地址（一级地址，表示集中器地址为2）
01H 00H	目标地址（二级地址，表示充电桩地址为1）
00H 00H 00H 00H	源地址，主站系统
2FH	帧类型，0x2F
01H	信息体个数，1
03H 00H	传送原因，03—激活
00H 00H	公共地址，固定为0
00H	信息体地址，固定为0

00H 00H	
00H	00，表示校验失败，无法启动充电

5.21 召唤充电桩档案

主站向下发请求

68H	启动字符
XXH XXH	长度
00H 00H 00H 00H	控制域，固定为0x00000000
02H 00H	目标地址（一级地址，表示集中器地址为2）
01H 00H	目标地址（二级地址，表示充电桩地址为1）
00H 00H 00H 00H	源地址，主站系统
71H	帧类型：召唤档案信息
01H	信息体个数，1
03H 00H	传送原因，03--激活
00H 00H	公共地址，暂未用，保留为0
00H 00H 00H	信息体地址，固定为0

充电桩集中器响应

68H	启动字符
XXH XXH	长度
00H 00H 00H 00H	控制域，固定为0x00000000
00H 00H	目标地址，主站系统

00H 00H	
02H 00H	源地址（一级地址，表示集中器地址为2）
01H 00H	源地址（二级地址，表示充电桩地址为1）
71H	帧类型
02H	信息体个数
03H 00H	传送原因，03—激活
00H 00H	公共地址，固定为0
00H 00H 00H	信息体地址 第0 个档案
03H	GBK 码标签字符串长度
“VER”	GBK 码标签，字符串，不含结尾0
03H	GBK 码值字符串长度
“2.3”	GBK 码，字符串，不含结尾0
00H 00H 01H	信息体地址 第1 个档案
07H	第1 个档案的标签长度
“FACTORY”	第1 个档案的标签字符串
04h	第1 个档案的值长度
“NARI”	第1 个档案的值字符串

5.22 下发充电桩固件程序

主站请求

68H	启动字符
XXH XXH	长度
00H 00H 00H 00H	控制域，固定为0x00000000
02H 00H	目标地址（一级地址，表示集中器地址为2）
FFH FFH	目标地址（二级地址，充电桩地址，如果是FFFF，指更新集中器下全部桩其他数值，更新具体充电桩）

00H 00H 00H 00H	源地址，主站系统
72H	帧类型，0x72
01H	信息体个数，1
03H 00H	传送原因，03--激活
00H 00H	公共地址，暂未用，保留为0
00H 00H 00H	信息体地址，一般为0 如果一次下装多个固件，则信息体个数和信息体地址会递增
00H 00H	版本号
ASCII	16字节的MD5 校验码
00H 00H	两个字节的文件网址字符串长度
ASCII	文件网址字符串，不允许包含中文，ASCII形式，如 ftp://xxx@xxx.xxx.com:81/path/a.bin http://www.xxx.com:81/path/a.bin

集中器响应

68H	启动字符
XXH XXH	长度
00H 00H 00H 00H	控制域，固定为0x00000000
00H 00H 00H 00H	源地址，主站系统
02H 00H	目标地址（一级地址，表示集中器地址为2）
FFH FFH	目标地址（二级地址，充电桩地址，如果是FFFF，指更新集中器下全部桩其他数值，更新具体充电桩）
72H	帧类型，0x72
01H	信息体个数，1
04H 00H	传送原因，04--确认，进度全部完成 06 否认，更新出现问题，进度停止 01 突发，更新过程中，具体进度见信息体
00H	公共地址，暂未用，保留为0

00H	
00H 00H 00H	信息体地址
00H	进度描述长度，0~255 字节
ASCII	进度描述，ASCII 形式
00H	当前进度，0~100

主站推送一次0x72 请求

集中器根据情况返回多次0x72 响应

COT=0x01 的时候，主站使用当前更新进度

COT=0x06 的时候，主站认为任务停止，不再监视进度

COT=0x04 的时候，主站认为更新任务成功完成。

集中器应在5 分钟内完成全部任务，否则主站认为任务超时，不再监视进度。

5.23 下发有序充电功率曲线

曲线点1 偏移时间应为0，偏移时间点应按升序排列

一个调控曲线最多300 个时间点

收到命令时，已经超过命令开始时间的，充电桩应选择最晚于下一个时间点的前一个时间点开始执行

充电桩正在执行有序充电命令时，如收到新的有序充电命令，应停止当前命令，执行新的命令

主站请求

68H	启动字符
XXH XXH	长度
00H 00H 00H 00H	控制域，固定为0x00000000
02H 00H	目标地址（一级地址，表示集中器地址为2 ）
01H 00H	目标地址（二级地址，充电桩地址，
00H 00H 00H 00H	源地址，主站系统
33H	帧类型，0x33
01H	信息体个数，1
03H 00H	传送原因，03--激活

00H 00H	公共地址，暂未用，保留为0
00H 00H 00H	信息体地址，为0
03H 00H	曲线点个数
00 10 08 09 03 0D	执行开始时间 秒 分 时 日 月 年-2000 2013-3-9 8:16:00
00H 00H	曲线点1 偏移时间，单位分
00H 00H	曲线点1 功率，分辨率0.1kW
3CH 00H	曲线点2 偏移时间，单位分
00H 00H	曲线点2 功率，分辨率0.1kW
78H 00H	曲线点3 偏移时间，单位分
00H 00H	曲线点3 功率，分辨率0.1kW
.....	

集中器响应

68H	启动字符
XXH XXH	长度
00H 00H 00H 00H	控制域，固定为0x00000000
00H 00H 00H 00H	源地址，主站系统
02H 00H	目标地址（一级地址，表示集中器地址为2）
FFH FFH	目标地址（二级地址，充电桩地址，如果是FFFF，指更新集中器下全部桩其他数值，更新具体充电桩）
33H	帧类型，0x33
01H	信息体个数，1
04H 00H	传送原因，04--确认收到指令可以执行 06 否认，拒绝执行

00H 00H	公共地址，暂未用，保留为0
00H 00H 00H	信息体地址
00H	拒绝理由或者确认信息字符串长度
ASCII	拒绝理由或者确认信息字符串，GB 码

5.24 站内各对象实时监测信息（新增）

ChaoJi 示范站内的设备包括GB2015 接口充电桩、ChaoJi 接口充电桩、环境监测模块等。
集中器按照每个设备为对象进行数据上送，即一次将一个设备的所有实时监测信息进行上送。

集中器按照充电枪接口编号依次发送各接口的实时监测信息数据，不要按照桩是单枪还是双枪进行发送，即双枪桩时，集中器也当成两个单枪进行发送。

本帧规范由用电公司充换电终端部维护，另文增补。

5.25主动上送车辆电池信息

68H	启动字符
XXH XXH	长度
00H 00H 00H 00H	控制域，固定为 0x00000000
00H 00H 00H 00H	目标地址，主站系统
02H 00H	源地址（一级地址，表示 集中器地址为2）
01H 00H	源地址（二级地址，表示 充电桩地址为1）
36H	帧类型，0x36—上送车 辆电池信息
90H	信息体个数1
05H 00H	传送原因，03—激活
00H 00H	公共地址，暂未用，保留 为0
00H 00H 00H	信息体地址，起始电度量 地址=0
31 31 30 31 30 30 30 31 36 36 38 30 31 39 36 30 3a	17位车辆VIN号，ASCII 码
XXH XXH	动力蓄电池系统额定容 量分辨率 0.1Ah，实际 X100上送
XXH XXH	动力蓄电池标称总能量 分辨率 0.1kWh 实际 X100上送
XXH XXH	动力蓄电池系统额定总 电压 分辨率0.1V
XXH	电池类型 有效值 0~15， 1 "铅酸电池" 2 "镍氢电池" 3 "磷酸铁锂电池" 4 "锰酸锂电池" 5 "钴酸锂电池" 6 "三元材料电池" 7 "聚合物锂离子电池" 8 "钛酸锂电池" 16 "其他"
XXH	整车荷电状态(SOC)分辨 率0.1%

5.26 放电计费模型下发

充电桩向主站请求计费模型

68H	启动字符
XXH XXH	长度
00H 00H 00H	控制域，固定为0x00000000

00H	
00H 00H 00H 00H	目标地址，主站系统
02H 00H	源地址（一级地址，表示集中器地址为2）
01H 00H	源地址（二级地址，表示充电桩地址为1）
50H	帧类型，0x50—请求计费模型
01H	信息体个数，1
03H 00H	传送原因，03—激活
00H 00H	公共地址，固定为0

主站向充电桩回复计费模型

68H	启动字符
XXH XXH	长度
00H 00H 00H 00H	控制域，固定为0x00000000
02H 00H 01H 00H	目标地址
00H 00H 00H 00H	源地址，监控系统
52H	帧类型，0x52—请求计费模型
01H	信息体个数，固定为1
04H 00H	传送原因，04—激活确认
00H 00H	公共地址，暂未用，保留为0
00H 00H 00H	信息体地址
XXH	时段个数N
XXH	时段1标识。1：峰时段；2：尖时段；3：平时段；4：

	谷时段
XXH	时段1 起始时, 0~23
XXH	时段1 起始分, 0~59
XXH	时段1 结束时, 0~23
XXH	时段1 结束分, 0~59
XXH	时段2 标识。1: 峰时段; 2: 尖时段; 3: 平时段; 4: 谷时段
.....	
XXH	时段N 标识。1: 峰时段; 2: 尖时段; 3: 平时段; 4: 谷时段
XXH	时段N 起始时, 0~23
XXH	时段N 起始分, 0~59
XXH	时段N 结束时, 0~23
XXH	时段N 结束分, 0~59
XXH XXH XXH XXH	峰时段电价, 保留小数点 后 5 位。例如 1.35081 元/ 度则发送 135801
XXH XXH XXH XXH	尖时段电价, 保留小数点 后 5 位。例如 1.35081 元/ 度则发送 135801
XXH XXH XXH XXH	平时段电价, 保留小数点 后 5 位。例如 1.35081 元/ 度则发送 135801
XXH XXH XXH XXH	谷时段电价, 保留小数点 后 5 位。例如 1.35081 元/ 度则发送 135801
XXH XXH XXH XXH	充电服务费, 保留小数点 后 5 位。例如 1.35081 元/ 度则发送 135801

充电桩接收到计费模型后要应答（与主站下发的命令一致，若处理成功，将传送原因改为04,；若处理失败，则将传送原因改为06）

68H	启动字符
XXH XXH	长度
00H 00H 00H 00H	控制域, 固定为 0x00000000

02H 00H 01H 00H	目标地址
00H 00H 00H 00H	源地址，监控系统
52H	帧类型，0x52—请求计费模型
01H	信息体个数，固定为1
04H 00H	传送原因，04--处理成功 06-处理失败
00H 00H	公共地址，暂未用，保留为0
00H 00H 00H	信息体地址
XXH	时段个数N
XXH	时段1 标识。1：峰时段； 2：尖时段；3：平时段；4： 谷时段
XXH	时段1 起始时，0~23
XXH	时段1 起始分，0~59
XXH	时段1 结束时，0~23
XXH	时段1 结束分，0~59
XXH	时段2 标识。1：峰时段； 2：尖时段；3：平时段；4： 谷时段
.....	
XXH	时段N 标识。1：峰时段； 2：尖时段；3：平时段；4： 谷时段
XXH	时段N 起始时，0~23
XXH	时段N 起始分，0~59
XXH	时段N 结束时，0~23
XXH	时段N 结束分，0~59
XXH XXH XXH XXH	峰时段电价，保留小数点 后5位。例如1.35081元/ 度则发送135801
XXH XXH XXH XXH	尖时段电价，保留小数点 后5位。例如1.35081元/ 度则发送135801
XXH	平时段电价，保留小数点

XXH XXH XXH	后 5 位。例如 1.35081 元/ 度则发送 135801
XXH XXH XXH XXH	谷时段电价，保留小数点 后 5 位。例如 1.35081 元/ 度则发送 135801
XXH XXH XXH XXH	充电服务费，保留小数点 后 5 位。例如 1.35081 元/ 度则发送 135801

6 充电桩测点

注意，所有测点都从0 开始编号。

6.1 遥测

序号	代码	定义	说明
0	B000001002	电压	实际值X80 上送
1	B000001008	电流	实际值X160 上送/放电是负数
2	B005003001	已充电时间-小时	实际值X160 上送
3		已充电时间-分钟	实际值X160 上送
4	B000001016	输出功率	实际值X100 上送
5	B005003002	soc	实际值X100 上送,例如 80%，上送值为 8000；对于交流桩采集不到SOC，上送0
6	B005003004	故障代码值	1-65535, 故障代码值定义详见附录 1。同时存在多个故障时，故障代码值始终为当前最新发生的一个故障。

6.2 遥信

序号	代码	定义	说明
0	charge A005000001	充电状态	True: 充电中 False: 未充电
1	error A005000003	故障状态	True: 有故障 False: 无故障

2	---	检修状态	True: 检修状态 False: 非检修状态
3	cable A005000002	充电插头连接状态	True: 连接就绪 False: 未连接
4	comm A000000007	充电桩与集中器通信 状态	True: 通信连接 False: 通信中断 (没有集中器的场合 始终为true)
5	stop A005000004	急停按钮状态	True: 急停按下 False: 急停未按下

6.3 遥脉

5.2.4 上传0~1 共2 个，5.2.5 上传0~8 共9 个。新研发充电桩应采用5.2.5 扩展帧

序号	代码	定义	说明
0	B005002006	本次充电电量	乘100 上送
1	B005002007	本次充电总金额(电费+服务费)	乘100 上送
2	B005002011	峰电量	乘100 上送
3	B005002012	谷电量	乘100 上送
4	B005002013	尖电量	乘100 上送
5	B005002014	平电量	乘100 上送
6	B005002015	本次充电电费	乘100 上送
7	B005002016	本次充电服务费	乘100 上送
8	B005002017	电表表示数	乘100 上送

6.4 扩展遥测

序号	代码	定义	说明
0	B000001002	电压	实际值X80上送
1	B000001008	电流	实际值X160上送/放电是负数
2	B005003001	已充电时间-小时	实际值X160上送
3		已充电时间-分钟	实际值X160上送
4	B000001016	输出功率	实际值X100上送
5	B005003002	soc	实际值X100上送,例如80%，上送值为8000；对于交流桩采集不到SOC，上送0
6	B005003004	故障代码值	1-65535,故障代码值定义详见附录1。同时存在多个故障时，故障代码值始终为当前最新发生的一个故障。
7	B005003006	剩余充电时长-分钟	实际值X160上送
8			预留点位
9			预留点位
10			预留点位
11			预留点位
12			预留点位
13			预留点位
14			预留点位
15			预留点位

7 关于测点编号

多个充电桩的数据通过一个集中器进行汇总后上送，由集中器对其所有的充电桩测点进行统一编号，遥测地址1~5为1号充电桩的数据；遥测地址6~10为2号充电桩数据；遥测地址11~15为3号充电桩数据；以此类推

8 报文示例

心跳

集中器主动连接主站服务器，建立TCP 连接后，首先向主站发送心跳报文

集中器向主站发送心跳: 68 0C 00 43 00 00 00 00 00 00 00 F9 A7 FF FF

长度 控制域 目标地址 源地址

主站心跳确认: 68 0C 00 83 00 00 00 F9 A7 FF FF 00 00 00 00

 长度 控制域 目标地址 源地址

主站为了测试通信连接状态, 也可向集中器发送心跳测试报文

主站向集中器发送心跳: 68 0C 00 43 00 00 00 F9 A7 FF FF 00 00 00 00

长度 控制域 目标地址 源地址

集中器心跳确认: 68 0C 00 83 00 00 00 00 00 00 F9 A7 FF FF

长度 控制域 目标地址 源地址

总召

主站向集中器发送总召唤报文

68 12 00 00 00 00 00 F9 A7 FF FF 00 00 00 00 03 00 03 00 00 00

长度 控制域 目标地址 源地址 类型 信息体个数 传送原因 公共地址

集中器应答主站总召唤:

全遥测报文

68 4B 00 00 00 00 00 00 00 00 F9 A7 FF FF 0B 92 05 00 00 00 00 00

00

起始遥测地址

F0 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 55 00 00 00 00

00

yc1 yc2 yc3

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 93 56 00 20 06 00 5B 01 00 05 00 00

00

.....

2F 00 00 01 00 00

Yc17 yc18

起始遥测地址0，信息体个数=0x92，最高位1，表示遥测地址连续，低7位表示遥测个数=18，每个遥测值3个字节，前两个字节有效（2字节整数），第三个字节未用保留为0。

当一个集中器需要上送的遥测数目较多时，可以分多帧报文上送，例如上述示例报文上送了18个遥测，假如还有18个遥测放在第二帧报文上送，则示例如下（起始遥测地址变为18）：

68 4B 00 00 00 00 00 00 00 00 F9 A7 FF FF 0B 92 05 00 00 00 12 00 00

00

起始遥测地址

F0 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 55 00 00 00 00

00

Yc18 Yc19 Yc20 Yc21

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 93 56 00 20 06 00 5B 01 00 05 00 00

00

.....

2F 00 00 01 00 00

Yc35 yc36

全遥信报文

68 24 00 00 00 00 00 00 00 00 F9 A7 FF FF 05 8F 05 00 00 00 00 00

00

起始遥信地址

00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

起始遥信地址0，信息体个数=0x8F，最高位1，表示遥信地址连续，低7位表示遥信个数=15，每个遥信值1个字节，0代表分，1代表合。需要多帧报文上送时与全遥测类似。

扩展遥脉报文

68 29 00 00 00 00 00 00 00 00 F9 A7 01 00 11 84 09 00 00 00 00 00

00

起始遥脉地址

```

32 01 00 00 00 32 01 00 00 00 32 01 00 00 00 32 01 00 00 00 32 01 00
00 00 32 01 00 00 00 32 01 00 00 00 32 01 00 00 00 32 01 00 00 00

```

起始遥脉地址0，信息体个数=0x84，最高位1，表示遥脉地址连续，低7位表示遥脉个数=4，每个遥脉值5个字节，前四个字节有效（4字节整数），第五个字节未用保留为0。必须分帧上送

上送故障信息报文

```

68 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 F9 A7 01 00 12 02 05 00 00 00
65 00 00 /故障代码值1
01      /故障状态
67 00 00 /故障代码值2
01      /故障状态

```

信息体个数=0x02，表示故障个数=2；故障代码1=0x000065；故障代码2=0x000067。实际有几个故障就送几个故障状态。无故障时上送故障个数=0。

变位遥信

当发送状态变位时，集中器向主站上送变化遥信

```

68 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 F9 A7 FF FF 15 02 01 00 00 00
02 00 00 /遥信地址
00      /遥信值
05 00 00 /遥信地址
01      /遥信值

```

上述示例报文表示地址为2的遥信变位为0，地址为5的遥信变位为1。信息体个数=0x02，最高位0，表示地址不连续，每个数据项都带地址；低7位表示变位遥信个数=2，第一个变化遥信地址为0x000002，值为0；第二个变化遥信地址为0x000005，值为1；

充电预约

主站向集中器发送充电预约命令

```

68 26 00 00 00 00 00 00 F9 A7 01 00 00 00 00 93 01 03 00 00 00
00 00 00 /信息体地址，表示充电口，对于单充电口固定为0
02      / 预约设置，2 表示预约，1 表示取消预约
33 30 35 30 31 32 30 31 34 30 37 30 31 30 30 31 //16 位卡号ASCII 码

```

注意目标地址，前两个字节表示集中器地址，后两个字节表示充电桩地址，此处示例表示向地址为0xA7F9的集中器下的1号充电桩发送预约命令。

集中器接收到预约命令后，向主站回送预约确认（传送原因改为04）

```

68 26 00 00 00 00 00 00 F9 A7 01 00 00 00 00 93 01 04 00 00 00
00 00 00 /信息体地址，表示充电口，对于单充电口固定为0
02      / 预约设置，2 表示预约，1 表示取消预约
33 30 35 30 31 32 30 31 34 30 37 30 31 30 30 31 //16 位卡号ASCII 码

```

充电启停控制

主站向集中器发送启动/停止充电命令

68 38 00 00 00 00 00 F9 A7 01 00 00 00 00 00 41 01 03 00 00 00
00 00 00 /信息体地址, 固定为0
00 /充电口
01 /遥控性质, 1 表示启动充电, 0 表示停止充电
01 /控制信息, 对于交流充电桩可不处理
1D 0A 0C 02 /定时时间, 对于交流充电桩可不处理
00 00 00 00 /最高允许电压, 对于交流充电桩可不处理
00 00 00 00 /最高允许电流, 对于交流充电桩可不处理
00 00 20 41 /充电控制数据, 对于交流充电桩可不处理
33 30 35 30 31 32 30 31 34 30 37 30 31 30 30 31 /16 位卡号ASCII 码

集中器接收到命令后应答 (传送原因改为4 表示启动成功, 6 表示失败)

68 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F9 A7 01 00 41 01 04 00 00 00
00 00 00 /信息体地址, 固定为0
00 /充电口
01 /遥控性质, 1 表示启动充电, 0 表示停止充电
01 /控制信息, 对于交流充电桩可不处理
1D 0A 0C 02 /定时时间, 对于交流充电桩可不处理
00 00 00 00 /最高允许电压, 对于交流充电桩可不处理
00 00 00 00 /最高允许电流, 对于交流充电桩可不处理
00 00 20 41 /充电控制数据, 对于交流充电桩可不处理
33 30 35 30 31 32 30 31 34 30 37 30 31 30 30 31 /16 位卡号ASCII 码

上送充电记录

一次充电完成后, 集中器主动上送充电记录

68 XX XX 00 00 00 00 00 00 00 00 F9 A7 01 00 42 01 03 00 00 00
00 00 00 /信息体地址, 表示交易的支付方式: 0—未支付扣值; 1—已从卡内扣值支付
1C 1D 0A 0C 02 0F /充电开始时间, 秒分 时 日 月 年-2000
21 1E 0A 0C 02 0F /充电结束时间, 秒分 时 日 月 年-2000
33 30 35 30 31 32 30 31 34 30 37 30 31 30 30 31 /16 位卡号ASCII 码
00 00 00 00 /充电前电表读数, FLOAT
00 00 00 00 /充电后电表读数, FLOAT
39 47 7F 3D /本次充电总电量, FLOAT
39 47 7F 3D /本次充电金额, FLOAT
XX XX XX XX /充电前卡余额, FLOAT()
XX XX XX XX /充电后卡余额, FLOAT()
XX XX XX XX /本次充电峰电量, FLOAT
XX XX XX XX /本次充电谷电量, FLOAT
XX XX XX XX /本次充电尖电量, FLOAT
XX XX XX XX /本次充电平电量, FLOAT
XX XX XX XX /本次充电峰时段费用, FLOAT
XX XX XX XX /本次充电谷时段费用, FLOAT
XX XX XX XX /本次充电尖时段费用, FLOAT
XX XX XX XX /本次充电平时段费用, FLOAT
XX /中止SOC
XXXX /充电中止原因
XXXXXXXX /充电中止原因辅助信息

主站收到充电记录后进行确认（将传送原因改为04）。集中器只有收到主站的确认后才认为本次充电记录发送成功，若没有收到确认则需要重复发送充电记录：

68 70 00 00 00 00 00 F9 A7 01 00 00 00 00 00 42 01 04 00 00 00
00 00 00 /信息体地址，表示交易的支付方式：0—未支付扣值；1—已从卡内扣值支付
1C 1D 0A 0C 02 0F /充电开始时间，秒分 时 日 月 年-2000
21 1E 0A 0C 02 0F /充电结束时间，秒分 时 日 月 年-2000
33 30 35 30 31 32 30 31 34 30 37 30 31 30 30 31 /16 位卡号ASCII 码
00 00 00 00 /充电前电表读数，FLOAT
00 00 00 00 /充电后电表读数，FLOAT
39 47 7F 3D /本次充电总电量，FLOAT
39 47 7F 3D /本次充电金额，FLOAT
00 00 00 00 /充电前卡余额，FLOAT
00 00 00 00 /充电后卡余额，FLOAT
00 00 00 00 /本次充电峰电量，FLOAT
00 00 00 00 /本次充电谷电量，FLOAT
00 00 00 00 /本次充电尖电量，FLOAT
00 00 00 00 /本次充电平电量，FLOAT
XX XX XX XX /本次充电峰时段费用，FLOAT
XX XX XX XX /本次充电谷时段费用，FLOAT
XX XX XX XX /本次充电尖时段费用，FLOAT
XX XX XX XX /本次充电平时段费用，FLOAT
XX /中止SOC
XXXX /充电中止原因
XXXXXXXX /充电中止原因辅助信息

刷卡充电请求

集中器向主站上送刷卡启动充电请求：

68 3E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F9 A7 01 00 94 01 03 00 00 00
00 00 00 /信息体地址，表示充电口编号，单充固定为0
02 /固定02，表示启动充电
33 30 35 30 31 32 30 31 34 30 37 30 31 30 30 31 /16 位卡号ASCII 码
04 /控制信息，对于交流充电桩可不处理
00 00 00 00 /定时时间，对于交流充电桩可不处理
00 00 00 00 /最高允许电压，对于交流充电桩可不处理
00 00 00 00 /最高允许电流，对于交流充电桩可不处理
00 00 00 00 /充电控制数据，对于交流充电桩可不处理
06 /密码长度
31 32 33 34 35 36 /密码

主站接收到刷卡启动充电请求后进行校验，若校验通过，则直接下发启动充电命令（5.5），待接收到充电桩响应后再返回刷卡请求处理结果（可能成功或失败，取决于充电桩的响应结果）；若校验不通过，则直接返回刷卡请求处理结果（失败）。

主站返回刷卡请求处理结果：

68 23 00 00 00 00 00 F9 A7 01 00 00 00 00 00 94 01 03 00 00 00
00 00 00 /信息体地址，表示充电口编号，单充固定为0
01 /请求处理结果，1 成功，0 失败
0C /结果字符长度，最大255 字节
C6 F4 B6 AF B3 E4 B5 E7 B3 C9 B9 A6 /处理结果文字提示信息，ASCII 码

卡扣值

主站下发扣值命令:

68 29 00 00 00 00 00 F9 A7 01 00 00 00 00 00 95 01 03 00 00 00
00 00 00 /信息体地址, 固定为0
33 30 35 30 31 32 30 31 34 30 37 30 31 30 30 31 /16 位卡号ASCII 码
39 47 7F 3D /扣值金额, FLOAT

充电桩返回控制执行结果:

68 2d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F9 A7 01 00 96 01
04 00 /传送原因, 04—确认, 表示扣值成功; 若失败, 传送原因为06
00 00 /公共地址
00 00 00 /信息体地址, 固定为0
33 30 35 30 31 32 30 31 34 30 37 30 31 30 30 31 /16 位卡号ASCII 码
XX XX XX XX /扣值前卡余额, FLOAT
XX XX XX XX /扣值后卡余额, FLOAT

对时

主站下发对时命令:

68 1c 00 00 00 00 00 00 F9 A7 ff ff 00 00 00 00 02 01 03 00 00 00
00 00 00 /信息体地址, 固定为0
20 CB / 毫秒, 52000
08 / 分, 8
10 / 时, 16
0A / 日, 10
05 / 月, 5
0F / 年, 2015
2015-5-10 16:08:52

变化遥测

当发送状态变位时, 集中器向主站上送变化遥测

68 1e 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F9 A7 ff ff 1a 02 01 00 00 00
02 00 00 /遥测地址
F0 55 00 /遥测值, 前两个字节有效, 第三字节保留为0, 遥测值为0x55F0
05 00 00 /遥测地址
32 00 00 /遥测值, 前两个字节有效, 第三字节保留为0, 遥测值为0x0032

故障主动上报

当新的故障发生, 或者原来的故障消除时, 立即主动上报故障信息

68 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F9 A7 01 00 12 01 01 00 00 00
65 00 00 /故障代码值
00 /故障状态--故障恢复
68 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F9 A7 01 00 12 01 01 00 00 00
69 00 00 /故障代码值
01 /故障状态--故障发生

查询卡信息

充电桩查询卡信息:
68 XX XX 00 00 00 00 00 00 00 00 F9 A7 FF FF 13 01 03 00 00 00
00 00 00 /信息体地址, 固定为0
33 30 35 30 31 32 30 31 34 30 37 30 31 30 30 31 /16 位卡号ASCII 码
06 /密码长度
31 32 33 34 35 36/ 密码, ASCII 码

主站返回卡信息:
68 XX XX 00 00 00 00 F9 A7 FF FF 00 00 00 00 13 01
00 00 00 /信息体地址, 固定为0
04 00 /传送原因, 04—确认
00 00 /公共地址
33 30 35 30 31 32 30 31 34 30 37 30 31 30 30 31 /16 位卡号ASCII 码
02/ 卡状态
XX XX XX XX /卡余额, FLOAT

附录1 充电设施故障告警定义表

编码code	英文描述	中文描述
充电设施故障		
1	crashFault	死机
2	faultVoltageCurrent	电压及电流故障
3	settleRelatedFault	结算相关故障
4	cardReaderFault	读卡器故障
5	screenFault	屏幕故障
6	tripFault	跳闸故障
7	accessoriesRelated	配件相关
8	otherFault	其他故障(后勤、电池)
9	AC_1000	避雷器故障
10	AC_1001	过温故障
11	AC_1002	充电枪未归位
12	AC_1003	充电中车辆控制导引告警
13	AC_1004	电度表异常故障
14	AC_1005	读卡器通讯异常故障
15	AC_1006	急停按钮动作故障
16	AC_1007	交流接触器故障
17	AC_1008	交易记录已满告警
18	AC_1009	交流输出过流告警
19	AC_1010	交流输入过压告警
20	AC_1011	交流输入欠压告警

21	AC_1012	充电接口电子锁故障
22	AC_1013	充电接口过温故障
23	AC_1014	PE 断线故障
24	AC_1015	交流输出过流保护动作
25	AC_1016	充电桩其他故障
26	AC_1017	TCU 其他故障
27	AC_1018	CANPLIE 通讯故障
28	AC_1019	ESAM 故障
29	AC_1020	TCU 与控制器通讯故障
30	AC_1021	交流断路器故障
31	DC_2000	BMS 通信异常
32	DC_2001	直流母线输出过压告警
33	DC_2002	直流母线输出欠压告警
34	DC_2003	蓄电池充电过流告警
35	DC_2004	蓄电池模块采样点过温告警
36	DC_2005	急停按钮动作故障
37	DC_2006	读卡器通讯异常故障
38	DC_2007	电度表异常故障
39	DC_2008	绝缘监测故障
40	DC_2009	电池反接故障
41	DC_2010	避雷器故障
42	DC_2011	充电枪未归位
43	DC_2012	充电机柜过温故障
44	DC_2013	烟雾报警告警
45	DC_2014	交易记录已满告警
46	DC_2015	充电机输出并联接触器告警
47	DC_2016	充电模块故障
48	DC_2017	充电模块风扇故障
49	DC_2018	充电模块过温告警
50	DC_2019	充电模块交流输入告警
51	DC_2020	充电模块输出短路故障
52	DC_2021	充电模块输出过流告警
53	DC_2022	充电模块输出过压告警
54	DC_2023	充电模块输出欠压告警
55	DC_2024	充电模块输入过压告警
56	DC_2025	充电模块输入欠压告警
57	DC_2026	充电模块输入缺相告警
58	DC_2027	充电模块通信告警
59	DC_2028	充电中车辆控制导引告警
60	DC_2029	交流断路器故障
61	DC_2030	直流母线输出过流告警
62	DC_2031	直流母线输出熔断器故障
63	DC_2032	输入电压过压
64	DC_2033	输入电压欠压
65	DC_2034	充电接口电子锁故障

66	DC_2035	充电机风扇故障
67	DC_2036	充电枪过温
68	DC_2037	充电机其他故障
69	DC_2038	TCU 其他故障
70	DC_2039	CANPLIE 通讯故障
71	DC_2040	ESAM 故障
72~99		预留
100		主站通信故障
101		充电机输入过压
102		充电机输入过流
103		充电机输出过压
104		充电机输出过流
105		充电机输出短路
106		充电机输出反接
107		充电机过温
108		充电机缺相保护
109		充电机浪涌保护
110		充电机模块故障
111		充电机风扇故障
112		充电机急停故障
113		充电机读卡器故障
114		充电机电表故障
115		充电机液晶故障
116		充电机绝缘故障
117		充电机连接器故障
118		BMS 通信故障
119		预留
以下新增为电动汽车充放电故障智能诊断项目专用故障信号		
120		交流接触器故障
121		交流断路器故障
122		车辆接触器粘连故障
123		直流接触器粘连故障
124		直流母线输出熔断器故障
125		急停按钮动作故障
126		电子锁故障
127		功率分配切换开关故障
128		PE线断开故障
129		模块组中部分模块故障
130		充电模块故障
131		充电模块风扇故障
132		充电模块过温告警
133		充电机过压告警
134		充电机欠压告警
135		充电机缺相告警
136		充电机输出短路故障

137		充电机输出过流告警
138		充电机输出过压告警
139		充电机输出欠压告警
140		充电模块通信告警
141		充电模块关闭失败
142		充电模块启动失败
143		绝缘检测告警
144		绝缘检测故障
145		烟雾报警器告警
146		充电机过温故障
147		违规拔枪
148		充电枪未归位
149		充电枪插头过温告警
150		充电中车辆控制导引告警
151		电池反接故障
152		软启动电压故障
153		充电机输出电流故障
154		TCU 离线故障
155		整流柜控制器与充电桩控制器通讯故障
156		充电桩控制器与计量计费单元通讯故障
157		读卡器通信故障
158		直流电表通信故障
159		门限位开关告警
160		避雷器故障
161		车辆BMS超时停止
162		握手阶段通讯超时
163		配置阶段通讯超时
164		充电阶段通讯超时
165		结束阶段通讯超时
166		车辆就绪接收异常
167		车辆BMS 通讯长度异常
168		车辆BMS 通讯周期异常
169		车辆BMS 通讯内容异常
170		车辆BMS 通讯多包异常
171		输出电压超过BMS 最高允许电压
172		输出电流超过BMS 最大允许电流
173		车辆最高单体电池电压超过单体 电池最高允许电压
174		最高动力蓄电池温度超过单体动 力蓄电池最高允许温度
175		BMS 电压需求超过最大充电机 允 许电压
176		车辆BMS 的SOC 异常过低

177		电池充电电量超过车辆BMS 最大 允许值
178		电池电压与BCP 中当前电压不符
新增结束		
BMS 故障信息		
201		电动汽车动力电池组过压
202		电动汽车动力电池组欠压
203		电动汽车动力电池组过流
204		电动汽车动力电池组过温
205		电动汽车动力电池组绝缘故障
206~300		预留

附录2 帧类型索引

帧类型	功能	章节号	备注
0x03	主站下发总召唤命令	5.2.1	
0x0B	上送全遥测	5.2.2	
0x05	上送全遥信	5.2.3	
0x10	上送全遥脉	5.2.4	
0x11	上送扩展遥脉	5.2.5	
0x12	上送故障代码	5.2.6、 5.12	
0x5B	上送全遥测（扩展4字节遥测）	5.2.7	
0x15	主动上送变化遥信	5.3	
0x16	响应总召上送车辆电池信息	5.2.8	2026-01-16新增
0x36	主动上送车辆电池信息	5.25	2026-01-18新增
0x93	充电预约	5.4	已废弃
0x41	充电启停控制	5.5	
0x42	上送充电记录	5.6	
0x94	刷卡充电请求	5.7	
0x95	充电卡扣值	5.8	
0x2E	充电机功率调控	5.9	
0x02	对时	5.10	
0x1A	变化遥测	5.11	
0x5A	变化遥测（扩展4字节遥测）		
0x13	卡信息查询	5.13	
0x2C	上送充电车辆VIN	5.14	
0x30	上送BMS 充电需求	5.15.1	
0x31	上送BMS 充电总状态	5.15.2	
0x32	上送BMS 单体电池信息	5.15.3	
0x33	下发有序充电曲线	5.23	
0x39	Chaoji 充电临时增加功能	5.24	
0x50	主站下发计费模型	5.16	
0x62	主动上送故障告警详情	5.17	
0x2d	遥控	5.19	
0x2f	车辆自编号启动充电	5.20	
0x71	请求充电桩档案信息	5.21	
0x72	主站主动下发固件版本	5.22	